

Exercice 35

1) a) Montrer que f est paire, où $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : f est paire si son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 et si $f(-x) = f(x)$ pour tout x . Les deux conditions doivent être vérifiées.

Vérifions d'abord le domaine : $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x , donc f est définie sur $\mathbb{R}$, ensemble symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$$\text{car } (-x)^2 = x^2.$$

$$\Rightarrow f(-x) = f(x) \text{ pour tout réel } x : f \text{ est paire}$$

1) b) Que peut-on en déduire pour $\mathcal{C}_f$?

Une fonction paire a une courbe invariante par la symétrie $(x; y) \mapsto (-x; y)$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées; il suffit donc de l'étudier sur $[0; +\infty[$ puis de compléter par symétrie

2) a) Vérifier que $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$.

Partons du membre de droite et réduisons au même dénominateur :

$$1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1} \text{ pour tout réel } x$$

Cette écriture est plus commode : elle isole la constante 1, ce qui fera apparaître l'asymptote immédiatement.

2) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Utilisons la forme obtenue en 2) a).

$$\text{Quand } x \rightarrow +\infty : x^2 + 1 \rightarrow +\infty, \text{ donc } \frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 - 0 = 1$$

$$\text{Quand } x \rightarrow -\infty : x^2 \rightarrow +\infty \text{ également, donc } \frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

Ce second résultat se lisait aussi sur la parité : $f(-x) = f(x)$ impose la même limite aux deux infinis. ✓

2) c) En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

$f(x)$ tend vers le réel 1 en $+\infty$ et en $-\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$

De plus $\frac{1}{x^2 + 1} > 0$, donc $f(x) < 1$: $\mathcal{C}_f$ reste strictement au-dessous de son asymptote.

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ et étudier son signe.

Méthode : la forme $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$ se dérive avec $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, plus rapide ici que la formule du quotient complet.

Posons $v(x) = x^2 + 1$, d'où $v'(x) = 2x$, avec $v(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Dérivons : la constante 1 a une dérivée nulle, et

$$f'(x) = -\left(\frac{1}{v(x)}\right)' = -\left(-\frac{v'(x)}{v(x)^2}\right) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Étudions le signe : $(x^2 + 1)^2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $2x$, c'est-à-dire du signe de x .

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$.

Les limites aux deux infinis valent 1 d'après 2) b).

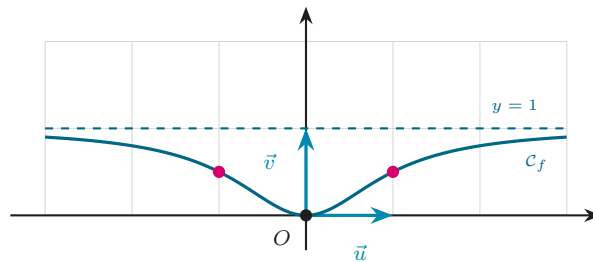
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	1	0	1

$\Rightarrow f$ décroît de 1 à 0 sur $] -\infty ; 0[$, puis croît de 0 à 1 sur $]0 ; +\infty[$; elle admet un minimum absolu $f(0) = 0$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et son asymptote dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(2) = \frac{4}{5} = 0,8$, $f(3) = \frac{9}{10} = 0,9$.

On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.



Corrigé Ex 35 : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, admet le minimum 0 en O et reste sous l'asymptote $y = 1$.

4) a) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Résolvons : comme $x^2 + 1 \neq 0$, on peut multiplier en croix.

$$\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \iff 2x^2 = x^2 + 1 \iff x^2 = 1$$

D'où $x = 1$ ou $x = -1$.

$$S_{\mathbb{R}} = \{-1; 1\}$$

Vérifions : $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$, et $f(-1) = f(1)$ par parité. ✓

4) b) Montrer que la restriction de f à $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur $[0; 1[$ et déterminer l'expression de sa réciproque.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $[0; +\infty[$: c'est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas.

f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ d'après 3) a).

Déterminons l'intervalle image : $f(0) = 0$ (borne atteinte) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ (borne non atteinte).

Donc $f([0; +\infty[) = [0; 1[$.

⇒ **la restriction de f à $[0; +\infty[$ réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; 1[$**

Déterminons la réciproque : pour $y \in [0; 1[$, résolvons $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ d'inconnue $x \geq 0$.

$y(x^2 + 1) = x^2$, soit $yx^2 + y = x^2$.

Regroupons les termes en x^2 : $x^2(1 - y) = y$.

Comme $y < 1$, on a $1 - y > 0$ et l'on peut diviser : $x^2 = \frac{y}{1 - y}$.

Ce quotient est positif ($y \geq 0$ et $1 - y > 0$) et $x \geq 0$, d'où $x = \sqrt{\frac{y}{1 - y}}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1 - x}} \quad \text{pour } x \in [0; 1[$$

Vérifions en $x = \frac{1}{2}$: $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1/2}{1/2}} = 1$, ce qui concorde avec $f(1) = \frac{1}{2}$ trouvé en 4) a). ✓